# Zeebuddy 主板 V1 原理图（草稿）

主控 ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8，4G 模组 Air780E（可换贴北美版 Air780EEN）。
各页之间靠同名的网络标号连接；引脚分配见 docs/requirements.md 的方案三。

1 电源：Type-C、充电、电池、3.3V

File: power.kicad_sch

2 主控：ESP32-S3 模组、下载口、USB 切换

File: mcu.kicad_sch

3 IO 扩展芯片、按键

File: expander.kicad_sch

4 4G：Air780E（可换贴 Air780EEN）、SIM 卡、天线

File: cellular.kicad_sch

5 屏、触摸、背光

File: display.kicad_sch

6 摄像头：后摄 OV2640、前摄、总线切换、电源

File: camera.kicad_sch

7 音频、TF 卡

File: audio_tf.kicad_sch

画板之前还要确认的：
1. 屏 LB28BOE47：背光电压电流、VCI 电压、排线间距和上下接、8 根数据线里哪几根有效、能否只用 DE。
2. 触摸屏：芯片型号、排线脚位。
3. 前摄：型号、排线脚位、10 脚要不要供电。
4. 电池：容量。充电芯片默认充电电流约 2 A，电池小于 2000 mAh 时必须调小。
5. 按键：排线脚位，是否包含开关机键。
6. 各连接器的具体型号（Type-C、SIM 卡座、TF 卡座、排线座、电池座、喇叭座）。
7. 220 µF 钽电容的高度是否放得进外壳。

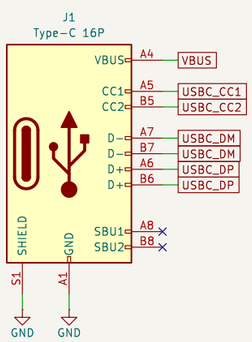
本图由 gen/design.py 生成。改电路请改脚本后运行 gen/build.sh，不要直接在 KiCad 里改图。

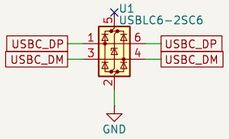
Sheet: /
File: zeebuddy-mainboard.kicad_sch

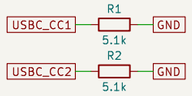
**Title: Zeebuddy 主板 V1 (ESP32-S3 + Air780E)**

| | | |
|---|---|---|
| Size: A4 | Date: 2026-11-10 | **Rev: V1.0-draft** |
| KiCad E.D.A. 9.0.9 | | Id: 1/8 |

## Type-C 输入



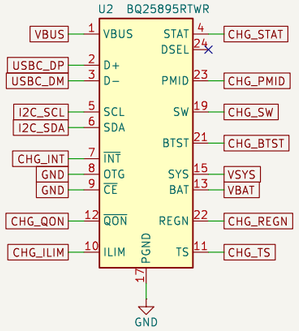







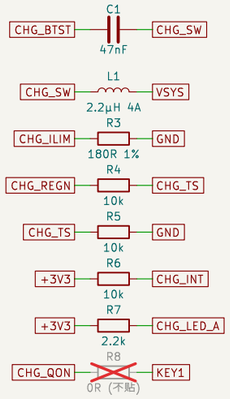
VBUS 可能被快充适配器抬到 9 ~ 12 V（充电芯片自己握手）。
VBUS 上的电容和 TVS 按 25 V / 12 V 选；ESD 管的 VBUS 脚不接。

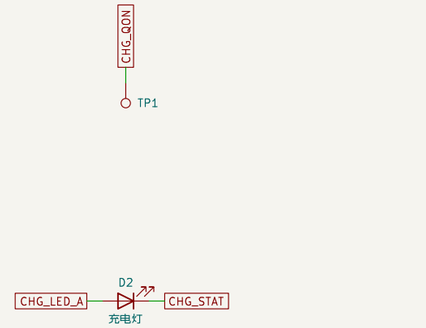
## 充电和电源路径（BQ25895，I²C 地址 0x6A）





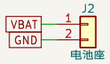


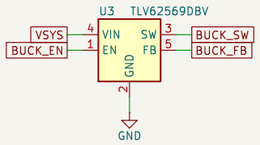


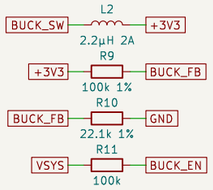



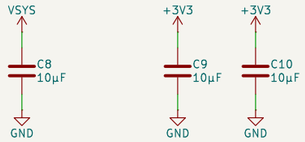

没接电池温度电阻：TS 用两颗电阻固定在正常窗口。
OTG、CE 接地：不用反向升压，充电默认打开。QON 留测试点，可选接到按键 1。

## 电池座和 3.3 V 降压



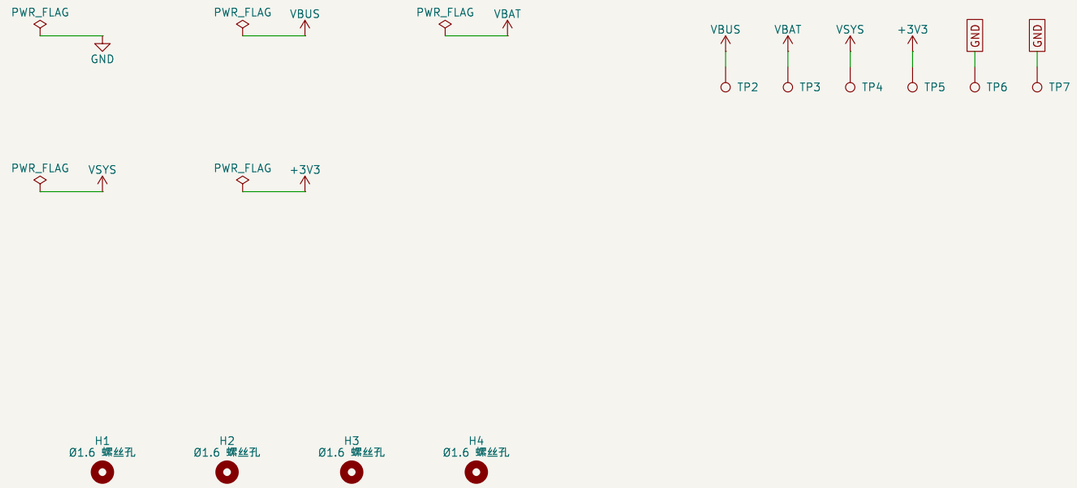



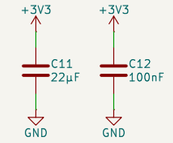

输出 = 0.6 V × (1 + 100k / 22.1k) = 3.31 V。电池低于 3.4 V 左右时输出会跟着往下掉，固件要提前关机。

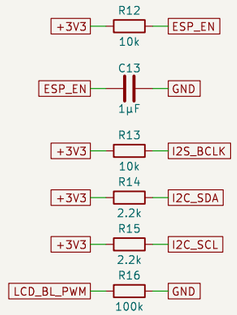
## 电源标记、测试点、螺丝孔

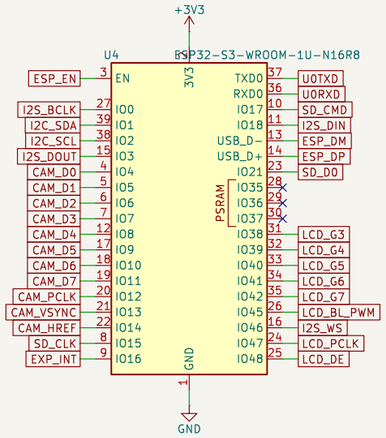


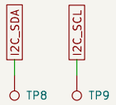

| | | |
|---|---|---|
| Sheet: /1 电源：Type-C、充电、电池、3.3V/ | | |
| File: power.kicad_sch | | |
| **Title: 1 电源：Type-C、充电、电池、3.3V** | | |
| Size: A3 | Date: 2026-11-10 | **Rev: V1.0-draft** |
| KiCad E.D.A. 9.0.9 | | Id: 2/8 |

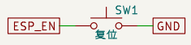
## ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8

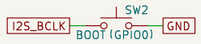


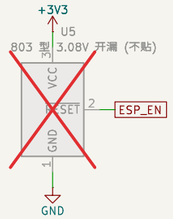









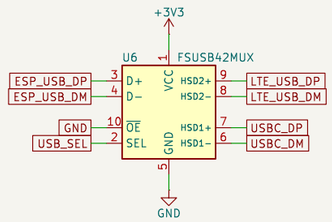

预留的复位监控芯片：电池供电时 3.3 V 可能缓慢下降，
如果实测有上电不启动的情况就贴上。要用开漏输出的型号。

GPIO 分配

| | |
|---|---|
| 0 音频 BCLK | 18 麦克风数据 |
| 1 I²C SDA | 19 USB D− |
| 2 I²C SCL | 20 USB D+ |
| 3 功放数据 | 21 TF D0 |
| 4 – 11 摄像头 D0 – D7 | 38 – 42 屏 G3 – G7 |
| 12 摄像头 PCLK | 43 屏 VSYNC / 串口发 |
| 13 摄像头 VSYNC | 44 屏 HSYNC / 串口收 |
| 14 摄像头 HREF | 45 背光调光 |
| 15 TF CLK | 46 音频 WS |
| 16 扩展芯片中断 | 47 屏 DOTCLK |
| 17 TF CMD | 48 屏 DE |

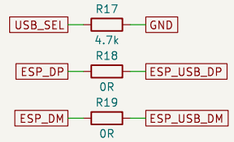
启动配置脚：
GPIO0（音频 BCLK）：上拉：BOOT 键或下载焊盘拉低进下载模式。
GPIO3（功放数据）：不加上下拉。
GPIO45（背光调光）：下拉，上电背光关。
GPIO46（音频 WS）：不能接上拉。
GPIO35 – 37 被模组内的八线 PSRAM 占用，悬空。
GPIO43 / 44 是串口 0（下载、日志），同时经电阻去屏的 VSYNC / HSYNC。

## USB 切换（FSUSB42）





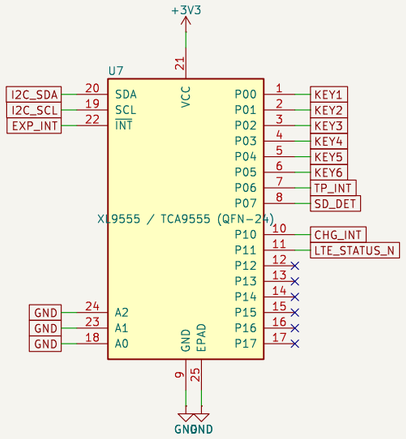




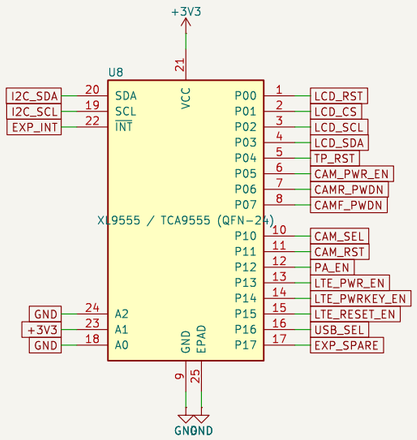

USB_SEL = 0（默认）：ESP32-S3 的 USB 接 Type-C，插电脑可直接下载和看曰志。
USB_SEL = 1：ESP32-S3 做主机，接 Air780E 的 USB。
两颗 0R 贴近模组，USB 信号有问题时可换成 22 – 33 Ω。

| | | |
|---|---|---|
| Sheet: /2 主控：ESP32-S3 模组、下载口、USB 切换/ | | |
| File: mcu.kicad_sch | | |
| **Title: 2 主控：ESP32-S3 模组、下载口、USB 切换** | | |
| Size: A3 | Date: 2026-11-10 | **Rev: V1.0-draft** |
| KiCad E.D.A. 9.0.9 | | Id: 3/8 |

## 两颗 16 位 I²C 扩展芯片

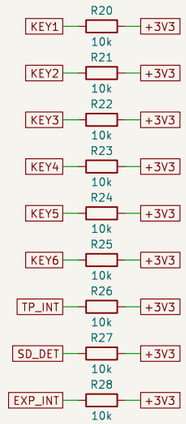


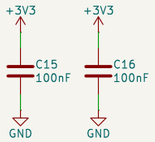

上：地址 0x20，全部当输入用（按键、中断、检测），变化时 INT 拉低。
　　没用到的 P12 ~ P17 固件里设成输出，避免悬空的输入脚乱触发中断。
下：地址 0x22，全部当输出用。不用 0x21，前摄常见型号占这个地址。




扩展芯片上电后所有脚是输入。
需要确定默认电平的输出都在各自的页上加了上拉或下拉。

## 上拉、去耦

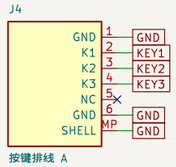


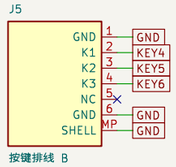







## 按键排线座（脚位待定）



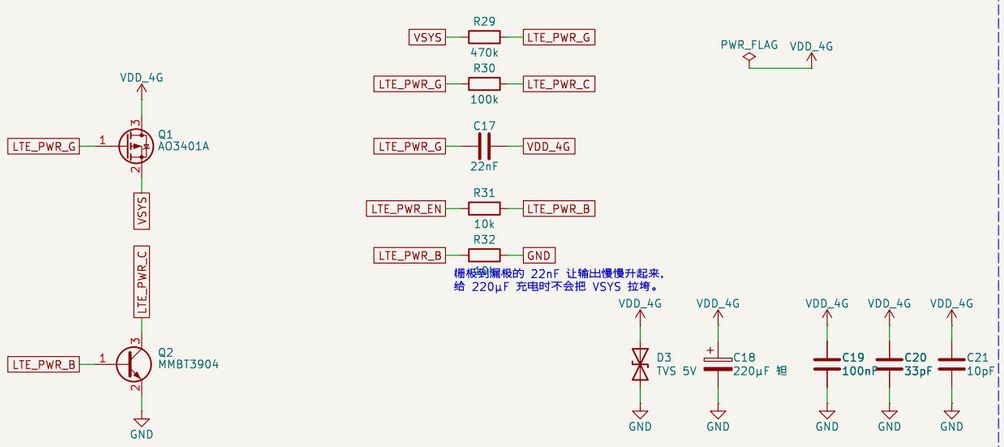

参考主板有两个 6 脚按键排线座，
这里先按每个座 3 个键 + 地来画。
按键按下接地。

Sheet: /3 IO 扩展芯片、按键/
File: expander.kicad_sch

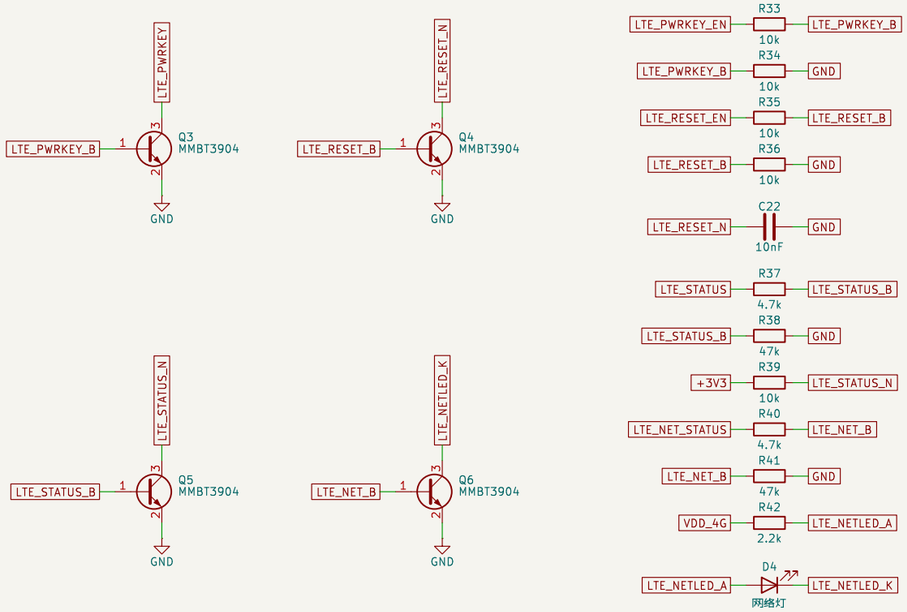
**Title: 3 IO 扩展芯片、按键**

| Size: A3 | Date: 2026-11-10 | Rev: V1.0-draft |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.9 | | Id: 4/8 |

## 模组电源开关（可彻底断电）

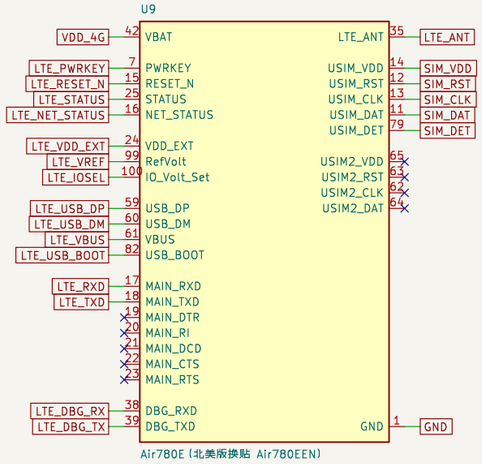



## 开机、关机、状态（全部经三极管，与模组 IO 电平无关）



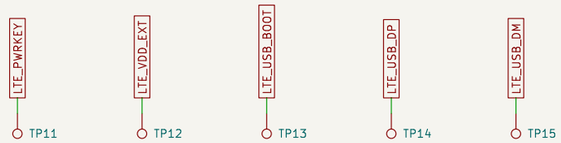

PWRKEY、RESET_N 模组内部已有上拉，外面不能再加上拉。
PWRKEY 拉低 1.5 s 开机；RESET_N 拉低是硬关机，不是重启。
STATUS 经三极管反相：模组开机后 LTE_STATUS_N 为低。

## Air780E



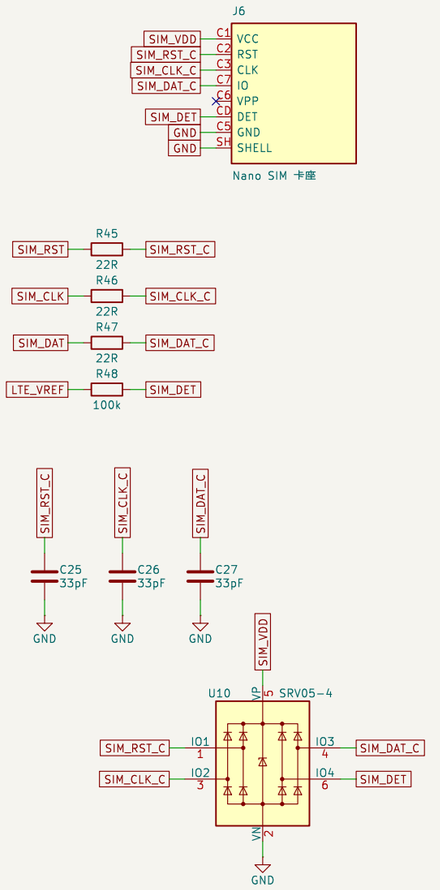




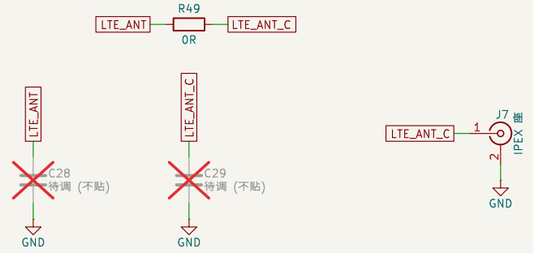



100 脚不接（Air780EEN 只有 1.8 V 电平）。主串口、调试串口、USB、USB_BOOT 只引测试点，用于升级模组固件和抓日志。
53 个悬空焊盘（AT 方式下不接）在符号里是隐藏脚，不能接地。

## SIM 卡（Nano SIM 自弹卡座）



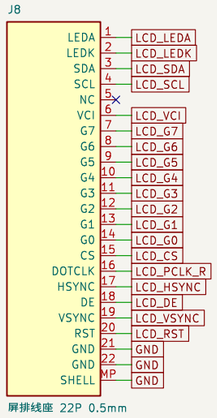

## 4G 天线（50 Ω，π 型匹配）



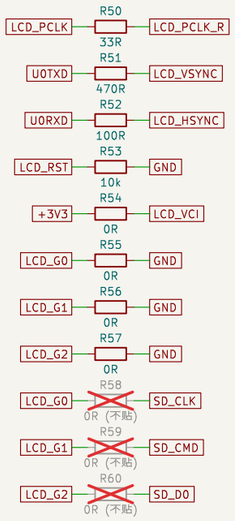

两颗对地电容先不贴，天线调试后定值。Wi-Fi 天线座在 ESP32 模组上。

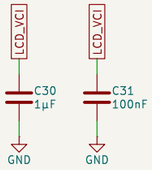
| | | |
|---|---|---|
| Sheet: /4 4G：Air780E（可换贴 Air780EEN）、SIM 卡、天线/ | | |
| File: cellular.kicad_sch | | |
| **Title: 4 4G：Air780E（可换贴 Air780EEN）、SIM 卡、天线** | | |
| Size: A3 | Date: 2026-11-10 | **Rev: V1.0-draft** |
| KiCad E.D.A. 9.0.9 | | Id: 5/8 |

## 屏 LB28BOE47（480 × 640，NV3049F）和触摸

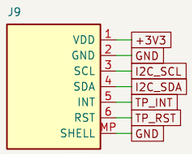



屏排线座 22P 0.5mm

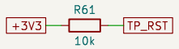



数据线只接高 5 位（G3 – G7），低 3 位默认经 0R 接地。
想试 8 位全接：拆掉接地的 3 颗 0R，贴上去 TF 卡线的 3 颗，此时不能用 TF 卡。
屏的复位有下拉：扩展芯片初始化之前屏保持复位，上电时串口 0 打印的启动信息不会被屏当成同步信号。
屏的三线 SPI（CS、SCL、SDA）和复位在扩展芯片上。




触摸排线座 6P（脚位待定）

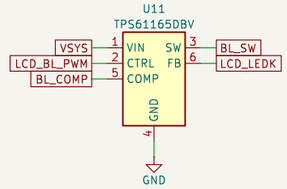


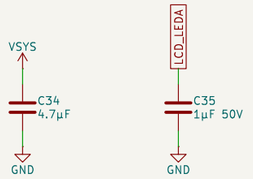


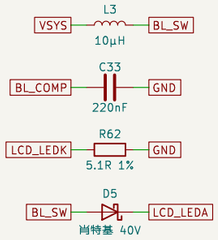


触摸芯片型号和排线脚位还没拿到，这里按常见的 6 脚定义占位。

## 背光升压恒流（TPS61165）



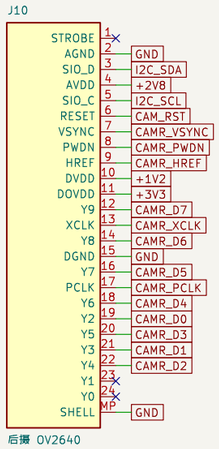

LED 电流 = 0.2 V / 5.1 Ω ≈ 39 mA。
这块屏的背光规格还没拿到，先按同尺寸 MIPI 版的"6 颗灯、40 mA、9.6 V"设计，拿到规格后只改这颗电阻。
GPIO45 输出 PWM 调光（5 – 100 kHz），上电默认低 = 背光关。
屏没插时芯片有开路保护（约 38 V），输出电容选 50 V。

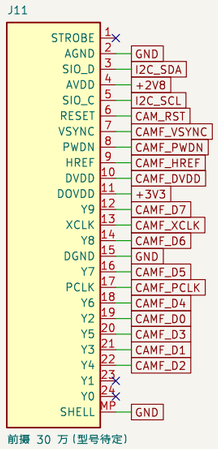
Sheet: /5 屏、触摸、背光/
File: display.kicad_sch

**Title: 5 屏、触摸、背光**

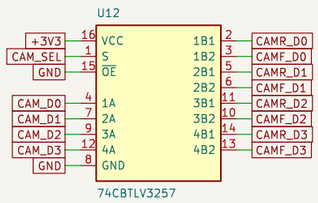
| Size: A3 | Date: 2026-11-10 | **Rev: V1.0-draft** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 9.0.9 | | Id: 6/8 |

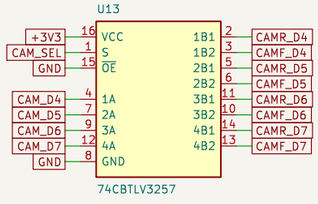
## 摄像头排线座（24P 0.5mm）

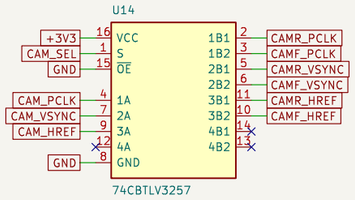


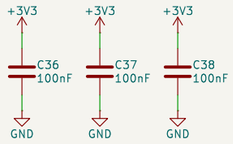




## 井口总线切换（CAM_SEL = 0 后摄，1 前摄）



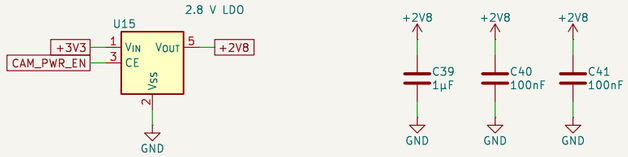



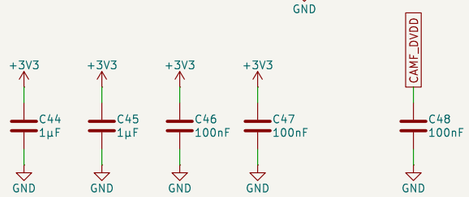

两颗摄像头不直接并在一起：前摄型号没定，
不确定它待机时数据脚是不是高阻，所以第一版先用总线开关隔开。
以后确认两颗都能高阻，这三颗芯片可以去掉。

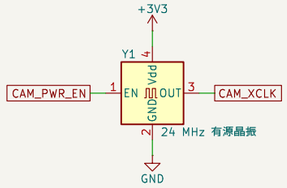
## 摄像头电源、时钟、控制

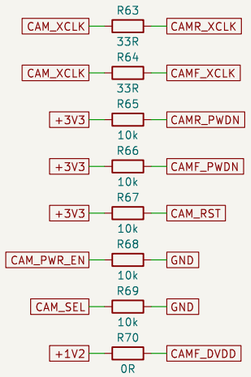








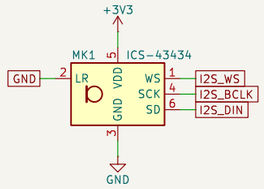




CAM_PWR_EN 同时开 2.8 V、1.2 V 和晶振，默认关。
PWDN 默认上拉：两颗摄像头上电后都在待机。
排线 11 脚（IO 电源）一直接 3.3 V，这样摄像头断电时不会拖住 I²C 总线。
前摄 10 脚的电压取决于型号，经 0R 接 1.2 V，可改。

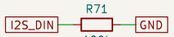
| | | |
|---|---|---|
| Sheet: /6 摄像头：后摄 OV2640、前摄、总线切换、电源/ | | |
| File: camera.kicad_sch | | |
| **Title: 6 摄像头：后摄 OV2640、前摄、总线切换、电源** | | |
| Size: A3 | Date: 2026-11-10 | **Rev: V1.0-draft** |
| KiCad E.D.A. 9.0.9 | | Id: 7/8 |

## I²S 麦克风



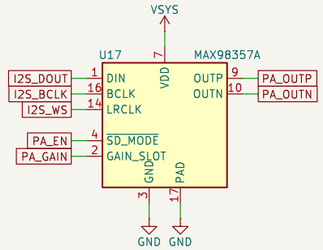


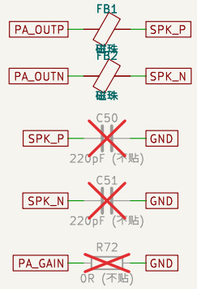


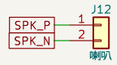


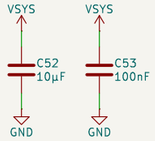

L/R 接地 = 左声道。数据线下拉，
另一个声道的时隙里数据脚是高阻。

## I²S 功放（MAX98357A）和喇叭



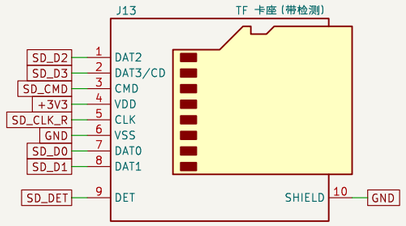



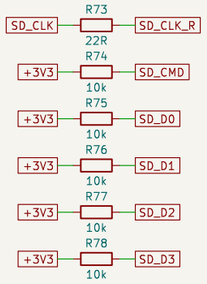



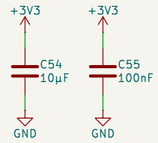




功放直接用电池电压供电，输出功率比用 3.3 V 大。
PA_EN 高：工作（取左声道）；低：关断。
增益脚悬空 = 9 dB；贴 0R 接地 = 12 dB。

## TF 卡（SD 一线模式：CLK、CMD、D0）




D1、D2、D3 不接主控，只上拉。D3 必须为高，卡才会进 SD 模式。
卡检测开关接扩展芯片，插卡时拉低（极性随卡座型号，待核对）。

Sheet: /7 音频、TF 卡/
File: audio_tf.kicad_sch

**Title: 7 音频、TF 卡**

Size: A3 | Date: 2026-11-10 | **Rev: V1.0-draft**
KiCad E.D.A. 9.0.9 | Id: 8/8